FIGMA PROTOTYPE SPECIFICATION • GLOBAL CANVAS / OVERVIEW

PROTOTYPE MODE: PRESENTATION

DESIGN SYSTEM & ARQUITECTURA DE PROTOTIPO

Plataforma de Cursos • Eduan Home-4 Model Adaptation

Simulación de Especificación Figma: Este documento recopila la entrega del prototipo de alta fidelidad para la **Plataforma de Gestión y Venta de Cursos Virtuales**. El diseño ha sido adaptado minuciosamente a partir del modelo visual **Eduan Home-4**, articulando la experiencia de usuario (UX) con los 4 microservicios backend desarrollados en Spring Boot 3 y PostgreSQL.

1. Design Tokens & Paleta de Estilos Figma

Token Figma	Código HEX	Uso en Componentes	Muestra Visual
--primary	#0A1C3E	Fondo oscuro, encabezados H1/H2, títulos de cursos	■ **Deep Navy**
--secondary	#5554F6	Botones principales, acentos activos, badges de marca	■ **Royal Indigo**
--success	#10B981	Badge Virtual (Meet/Zoom), orden pagada, aforo libre	■ **Emerald Green**
--accent-gold	#FFAE33	Alerta de cuenta regresiva 15m, precios destacados	■ **Amber Gold**
--presencial	#8B5CF6	Badge Modalidad Presencial (Laboratorio)	■ **Purple Lab**

2. Matriz de Vinculación: Figma Frames vs Microservicios Backend

Figma Frame	Microservicio Responsable	Endpoint Consumido	Regla de Negocio Crítica
#Frame 01: Home & Catálogo	gateway-service / cursos-service	GET /api/cursos	Aforo disponible en tiempo real (>= 0)
#Frame 02: Autenticación 2FA	gateway-service / auth-service	POST /api/auth/login POST /api/auth/verificar-2fa	Desafío OTP obligatorio para DOCENTE y ADMIN
#Frame 03: Checkout & Reserva	gateway-service / pedidos-service	POST /api/pedidos/checkout PUT /api/pedidos/{id}/pagar	Reserva temporal de vacante con expiración en 15 min
#Frame 04: Panel Alumno	pedidos-service / cursos-service	GET /api/pedidos/estudiante/{id}	Acceso exclusivo al enlace Zoom/Meet si orden PAGADA

■ **Prototipo Interactivo Ejecutable:** El código frontend adaptado se encuentra organizado de forma independiente en la carpeta /prototipo-frontend/index.html con todos sus estilos, assets y simulaciones funcionales.

FRAME 01 • HOME & CATÁLOGO OFICIAL

Subtema 1: Pantalla Principal y Catálogo de Cursos (Eduan Home-4)

Componentes: Topbar Sticky • Hero Banner con Buscador Reactivo • Grid de Tarjetas con Aforos



Descripción Funcional y UX:

- **Consumo de Microservicios:** Consume el endpoint centralizado GET http://localhost:8080/api/cursos a través del API Gateway, obteniendo en tiempo real los cursos registrados en la base de datos PostgreSQL.
- **Diferenciación de Modalidades:** Presenta etiquetas de color para cursos **VIRTUALES** (con indicación de plataforma Meet o Zoom) y **PRESENCIALES** (con dirección de campus y número de laboratorio).
- **Barra de Progreso de Vacantes:** Calcula y visualiza el porcentaje de aforo disponible (ej. 27 de 30 vacantes libres en 'Desarrollo Web con Spring Boot'), alertando al estudiante sobre la disponibilidad real.
- **Interacciones del Prototipo:** Filtrado dinámico por texto en el buscador superior y botones rápidos de categoría (Virtual / Presencial). Al hacer clic en *'Matricularse'*, se dispara el modal de Checkout con reserva temporal.

FIGMA PROTOTYPE SPECIFICATION • SECURITY & AUTH MODAL

PROTOTYPE MODE: PRESENTATION

FRAME 02 • FLUJO DE AUTENTICACIÓN & 2FA OTP

Plataforma de Cursos • Eduan Home-4 Model Adaptation

Subtema 2: Desafío de Seguridad 2FA para Docentes y Administradores

Componentes: Modal Login • Pantalla OTP de 6 Dígitos • Temporizador de Expiración • Token Bearer



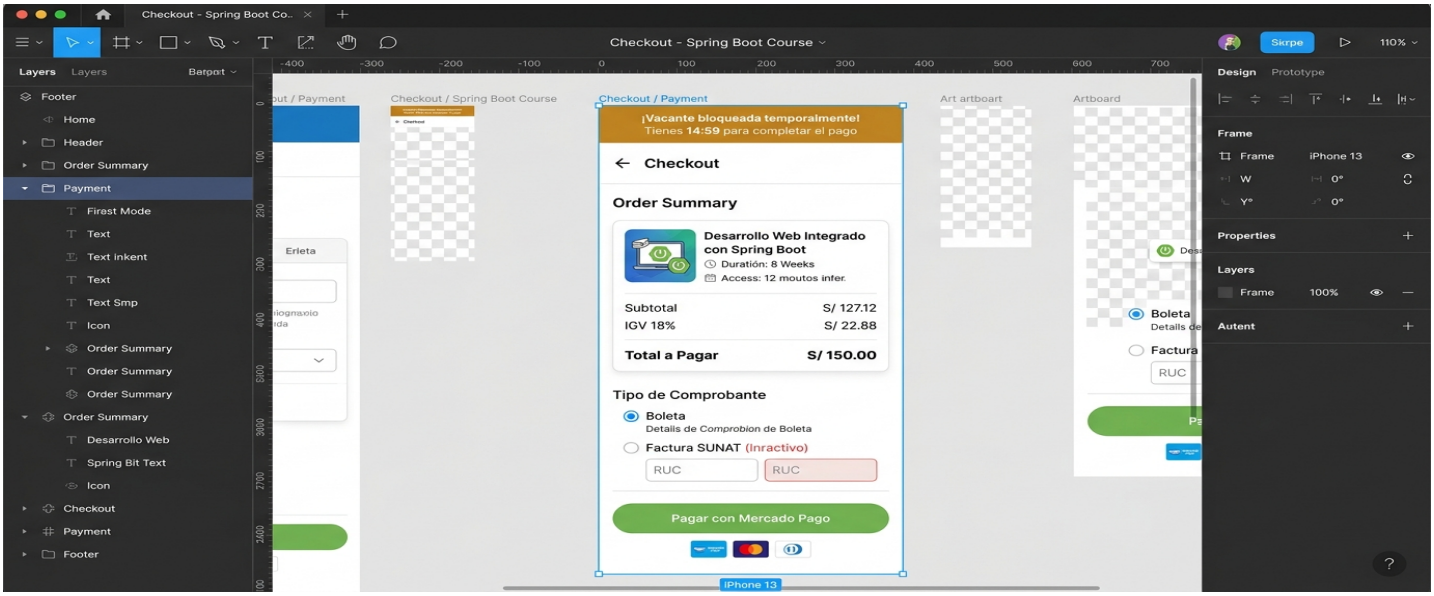
Descripción Funcional y UX:

- **Doble Factor Obligatorio:** Si el usuario autenticado tiene rol de DOCENTE o ADMIN, el servicio auth-service (puerto 8081) bloquea el acceso directo y genera un código OTP de 6 dígitos con estado REQUIRES_2FA.
- **Experiencia de Usuario (Figma UX):** La interfaz transiciona automáticamente a la pantalla de verificación OTP. Se presentan 6 casillas independientes con auto-focus entre dígitos y temporizador regresivo de 5 minutos.
- **Generación y Validación:** Al enviar el código a POST /api/auth/verificar-2fa, el backend confirma la validez y retorna el BEARER-TOKEN-2FA-..., almacenándolo en el estado de la aplicación para autorizar las solicitudes subsiguientes.
- **Acceso Estudiante:** Los estudiantes (sin 2FA obligatorio) acceden de forma inmediata tras validar credenciales, optimizando su experiencia de compra.

FRAME 03 • CHECKOUT, RESERVA 15M & FACTURACIÓN

Subtema 3: Checkout con Bloqueo de Vacante (15 Minutos) y Facturación

Componentes: Countdown Timer • Selector Boleta/Factura SUNAT • Desglose 18% IGV • Botón Mercado Pago



Descripción Funcional y UX:

- **Bloqueo Concurrente de Vacante:** Al pulsar 'Matricularse', el microservicio pedidos-service llama a cursos-service para descontar provisionalmente 1 vacante y asigna un tiempo límite en reserva_expira_en (15 minutos).
- **Temporizador Visual en la UI:** La barra superior alerta en color ámbar el tiempo restante (14:59). Si el cronómetro llega a cero sin pagar, la vacante se libera automáticamente en PostgreSQL y la orden se cancela.
- **Desglose Fiscal SUNAT:** El usuario puede alternar entre **Boleta de Venta** (DNI) o **Factura** (RUC). El prototipo calcula dinámicamente el Subtotal (S/ 127.12) y el 18% de IGV (S/ 22.88) para un total de S/ 150.00.
- **Pasarela y Transición:** Al pulsar *'Pagar con Mercado Pago'*, se simula el endpoint PUT /api/pedidos/{id}/pagar, emitiendo el comprobante y disparando la notificación a WhatsApp.

FIGMA PROTOTYPE SPECIFICATION • STUDENT DASHBOARD COMPONENT

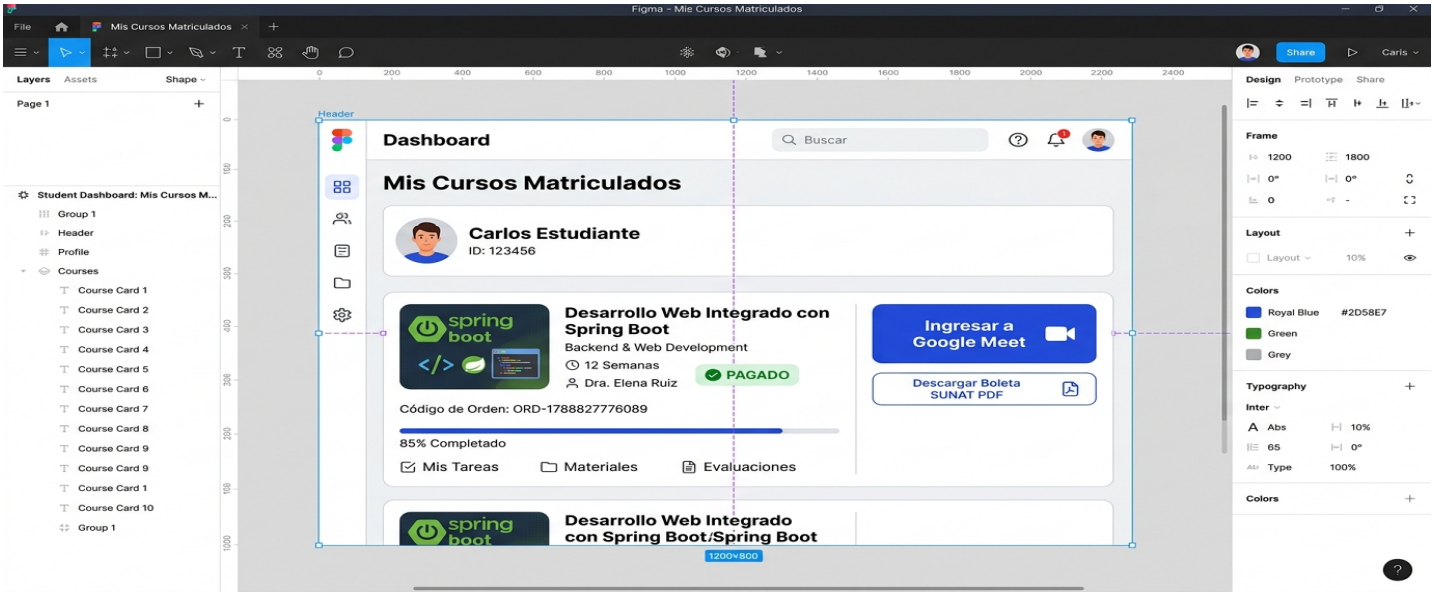
PROTOTYPE MODE: PRESENTATION

FRAME 04 • PANEL DE ESTUDIANTE (MIS CURSOS)

Plataforma de Cursos • Eduan Home-4 Model Adaptation

Subtema 4: Panel del Estudiante con Acceso a Clases Virtuales y Boleta

Componentes: Perfil de Alumno • Estado PAGADO • Botón Meet/Zoom • Descarga Boleta PDF SUNAT



Descripción Funcional y UX:

- **Consulta de Cursos Pagados:** Consume GET /api/pedidos/estudiante/{estudianteId} a través del Gateway. Filtra los cursos que cuentan con estado de matrícula PAGADO o CONFIRMADO.
- **Acceso Seguro a Clase Virtual:** Para cursos en modalidad VIRTUAL, se expone un botón destacado **'Ingresar a Google Meet'** que abre directamente el enlace oficial (https://meet.google.com/abc-defg-hij). Este enlace permanece oculto para usuarios no matriculados.
- **Descarga de Comprobante Fiscal:** Botón directo para visualizar o descargar la Boleta de Venta emitida (ej. serie B001-00042 con código de orden ORD-1788827776089).
- **Trazabilidad y Notificaciones:** El panel confirma que el comprobante fue despachado al correo del alumno y que el resumen de bienvenida fue entregado por WhatsApp.